

Ruta de Normalización

Control Store — Autoservicio Ayuelal · de una factura plana a 14 tablas en 3FN

MySQL 8.4.9 ·
controlstore_sena

0FN · La factura plana

Todo en una sola tabla, como una hoja de cálculo.

ventas

id	cajero	barrio	prod1	prod2
2	Perez	—	Leche	Pan
3	Perez	Centro	Arroz	Café
4	Perez	La Playa	Leche	Arroz

Tres fallas:

- **Grupos repetidos:** prod1, prod2... topan la venta.
- **Redundancia:** el cajero y el barrio se repiten.
- **Anomalía:** si el cliente se muda, toca corregir todas sus facturas.

1FN · Atomicidad

Regla: cada celda guarda un solo dato y no hay grupos repetidos.

detalle_venta (nace)

id_venta	producto	cant
2	Leche	2
2	Pan	1
3	Arroz	1
3	Café	2

Se parte en dos: la venta queda como cabecera y cada renglón es una fila. Ahora una venta admite N productos.

Además: nombre completo → nombre + apellido, para poder buscar por apellido.

ventas detalle_venta

2FN · Sin dependencias parciales

Regla: con llave compuesta (venta, producto), todo atributo debe depender de la llave **completa**.

detalle_venta

venta	cod_prod	cant	precio
2	7702001001	2	2.850
2	7702001005	1	3.000
4	7702001001	3	2.850

Sale el nombre del producto:

dependía solo de cod_prod, o sea de **media llave**. Se va a productos y llega por JOIN.

Se queda el precio: depende de la pareja completa. Es el precio **del día de la venta**, no el de lista.

productos

3FN · Sin dependencias transitivas

Regla: ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

ventas

id	usuario	cliente	metodo	total
2	2	NULL	1	8.700
3	2	1	2	32.300
4	2	2	1	21.050

id_venta → tel_cliente → barrio: el barrio depende del **cliente**, que no es llave. Se rompe la cadena y solo quedan las FK.

Nacen los catálogos. roles era un ENUM dentro de usuarios; la migración 01 lo extrajo a tabla.

clientes usuarios roles
categorias metodos_pago

LAS 14 TABLAS DEL ESQUEMA FINAL

roles usuarios categorias
productos movimientos_inventario
clientes metodos_pago ventas
detalle_venta domicilios
arqueo_caja log_auditoria
sesiones_chatbot carrito_chatbot

LO QUE PARECE REDUNDANCIA Y NO LO ES

precio_venta — es un hecho histórico. Si se trajera por JOIN, subir la lista de precios **cambiaría las facturas viejas**.

direccion_entrega — es un dato del domicilio, no del cliente: el mismo cliente pide a la casa o al trabajo.

LA AUDITORÍA ENCONTRÓ 2 DEFECTOS

Arqueo: restaba Nequi del efectivo. Turno real: la fórmula vieja da **-\$32.300** (justo la venta por Nequi); la corregida, **\$0**.

Carrito JSON: violaba la 1FN y copiaba nombre y precio. Hoy es **carrito_chatbot**, con FK a productos.

DATOS DERIVADOS, BAJO CONTROL

subtotal y **diferencia** son **GENERATED STORED**: las calcula el motor, **no se pueden desincronizar**.

ventas.total no puede ser generada (depende de otra tabla) → se blinda con **3 triggers** sobre **detalle_venta**.